Projet : GLPI

Yatte Traore

BTS SIO – SISR

PSTB

Table des matières

I. Introduction 3

Contexte de l'entreprise : 3

Ma mission : 3

Problématique : 3

II. Présentation de GLPI et de son rôle dans la gestion du parc informatique 4

Qu'est-ce que GLPI ? : 4

Avantages de GLPI : 4

III. Mise en place du système d'exploitation Debian 13 5

IV. Installation de GLPI 11 sous Debian 13 6

Installation des packages nécessaires (pile LAMP) : 6

Préparation de la base de données : 7

Téléchargement et préparation des fichiers GLPI : 7

Configuration du service web (Apache) : 8

V. Installation finale via l'interface web 9

Accès à l'interface : 9

Sélection de la langue et acceptation des conditions : 9

Vérification des prérequis 10

Configuration de la base de données : 11

Finalisation du setup : 13

Connexion à GLPI : 14

VI. Connexion GLPI 15

VII. Inventaire automatique avec l'agent GLPI 17

Activation de l'inventaire dans GLPI : 17

Téléchargement et installation de l'agent : 18

VIII. Bilan 19

Synthèse du projet : 19

Tableau des mots clés du projet : 19

I. Introduction

Contexte de l'entreprise :

L'entreprise dispose d'un parc informatique composé de plusieurs postes de travail et serveurs. Cependant, elle ne possède pas d'outil centralisé permettant de gérer efficacement ses équipements informatiques.

Les informations concernant le matériel (ordinateurs, logiciels, configurations) sont soit inexistantes, soit gérées manuellement, ce qui rend le suivi difficile et peu fiable.

Afin d'améliorer la gestion de son système d'information, l'entreprise souhaite mettre en place une solution d'inventaire et de gestion de parc informatique.

Ma mission :

Dans ce contexte, ma mission consiste à :

- Installer et configurer un outil de gestion de parc informatique (GLPI) sur un serveur Debian
- Mettre en place un système d'inventaire automatique grâce à l'agent GLPI
- Remonter les informations des machines (matériel, logiciels, réseau) vers le serveur GLPI
- Vérifier le bon fonctionnement de la solution mise en place

Problématique :

Comment déployer une solution simple et efficace pour centraliser, inventorier et suivre le parc informatique ?

II. Présentation de GLPI et de son rôle dans la gestion du parc informatique

Qu'est-ce que GLPI ? :

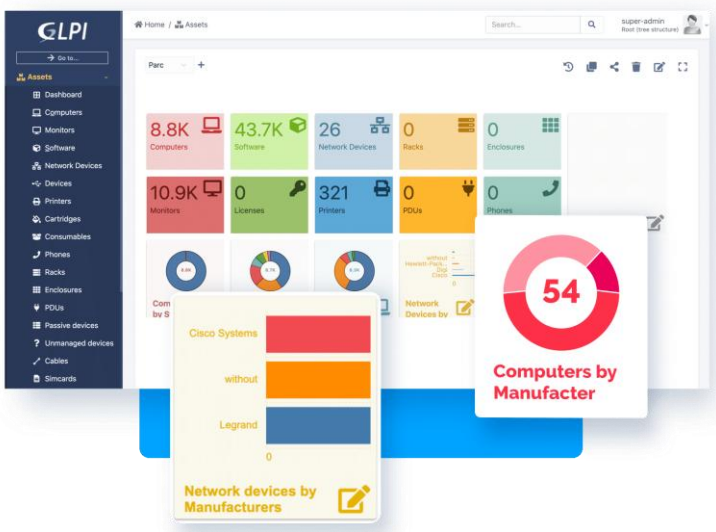
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est outil ITSM open source gérée par **TecLib** et disposant d'une grande communauté. Il gère l'ensemble du parc informatique d'une entreprise. Il est conçu pour centraliser et organiser les informations liées aux équipements matériels et logiciels, faciliter l'inventaire automatique des machines et simplifier le suivi des ressources informatiques.

Avec GLPI, il est possible de :

- **Inventorier le matériel et les logiciels** (ordinateurs, serveurs, imprimantes, licences...)
- **Suivre l'historique et l'utilisation des équipements**
- **Gérer les incidents et les demandes d'assistance** via un système de tickets
- **Automatiser certaines tâches** grâce à l'agent GLPI qui collecte les informations des machines du réseau

Avantages de GLPI :

- Centralisation des informations du parc informatique
- Gestion simplifiée et rapide des équipements
- Suivi des interventions et maintenance facilitée
- Solution **open source**, donc gratuite et personnalisable

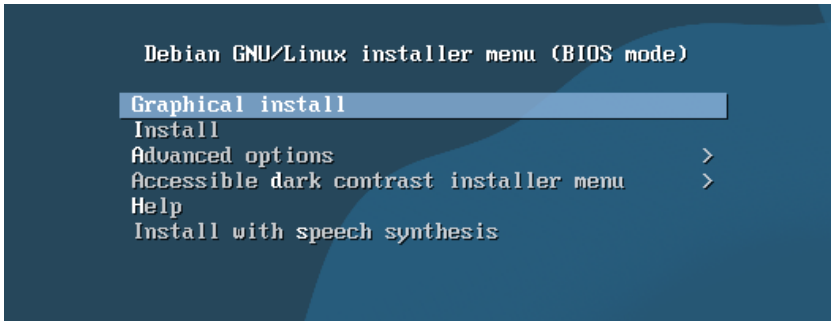


III. Mise en place du système d'exploitation Debian 13

Tout d'abord, j'ai téléchargé l'image ISO de Linux Ubuntu. Ensuite, j'ai créé une nouvelle machine virtuelle dans VMware Workstation Pro afin de pouvoir installer le système d'exploitation dans un environnement sécurisé et isolé.

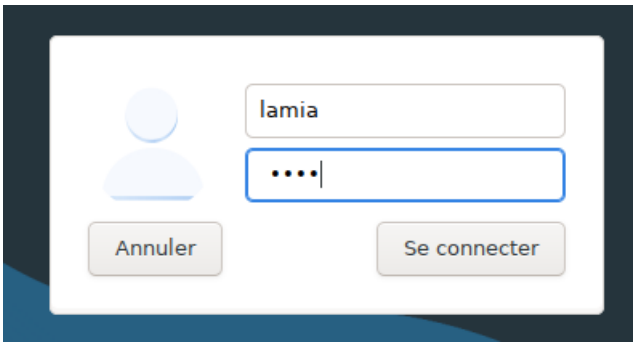
On démarre la machine virtuelle et on utilise l'installation graphique de Debian pour faciliter l'installation de GLPI. On sélectionne la langue et le clavier français, puis on configure le nom de la machine (« debian13 ») et laisse le nom de domaine vide.

On crée le super utilisateur avec son mot de passe, puis un nouvel utilisateur (« lamia ») avec son mot de passe. On configure le partitionnement en sélectionnant le disque principal et en laissant les options par défaut.



On accepte l'installation du chargeur de démarrage GRUB sur **/dev/sda** pour permettre à Debian de démarrer correctement. On choisit les logiciels nécessaires et on attend l'installation.

Enfin, pour se connecter, il suffit d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe créés lors de l'installation.



IV. Installation de GLPI 11 sous Debian 13

Installation des packages nécessaires (pile LAMP) :

1. Toutes les manipulations seront effectuées depuis un compte utilisateur membre du groupe sudo

```
lamia@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~#
```

2. On commence par mettre à jour le système :

```
root@debian:~# apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. Ensuite, on installe la pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) :

```
root@debian:~# apt install apache2 mariadb-server php -y
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.66-1~deb13u2).
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:11.8.6-0+deb13u1).
php est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 165
```

4. Pour améliorer la gestion des processus PHP et la performance du serveur, on installe également **PHP-FPM** :

```
root@debian:~# apt install php-fpm -y
```

5. Puis, toutes les **extensions PHP nécessaires à GLPI** sont installées :

```
root@debian:~# apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmlrpc
,zip,bz2,bcmath} -y
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-curl est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
```

Préparation de la base de données :

1. GLPI nécessite une **base de données dédiée**. On se connecte à MariaDB :

```
root@debian:~# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s
tars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

2. Création de la base de données pour GLPI :

```
MariaDB [(none)]> create database glpi_npt;
```

3. Création d'un utilisateur et attribution des droits :

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi_npt.* to lamia_glpi@localhost identified by "123456";
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

4. Enfin, on quitte MariaDB :

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
root@debian:~#
```

La base de données est maintenant prête pour l'installation de GLPI.

Téléchargement et préparation des fichiers GLPI :

1. On se place dans le répertoire temporaire et on télécharge la dernière version stable de GLPI :

```
root@debian:~# cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-11.0.6.tgz
--2026-03-21 16:16:16--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-11.0.6.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
```

2. Décompression dans le répertoire web :

```
root@debian:~# tar -xvzf glpi-11.0.6.tgz -C /var/www/html
```

3. On attribue les droits au service web :

```
root@debian:/tmp# sudo chown -R www-data /var/www/html
```

Configuration du service web (Apache) :

1. Vérification de la version de PHP

```
root@debian:/tmp# php -v
PHP 8.4.11 (cli) (built: Aug  3 2025 07:32:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
```

2. Création d'un VirtualHost pour GLPI

```
  GNU nano 8.4                    /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glp11-neptunet
    ServerAlias 192.168.0.99
    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>
```

3. Activation des modules et configurations nécessaires

```
root@debian:/tmp# sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
root@debian:/tmp# a2enmod rewrite
root@debian:/tmp# a2enconf php*-fpm
root@debian:/tmp# a2dissite 000-default.conf
root@debian:/tmp# a2ensite glpi.conf
root@debian:/tmp# systemctl restart apache2
```

Ces commandes permettent à Apache de communiquer avec PHP-FPM et d'activer les réécritures nécessaires pour GLPI.

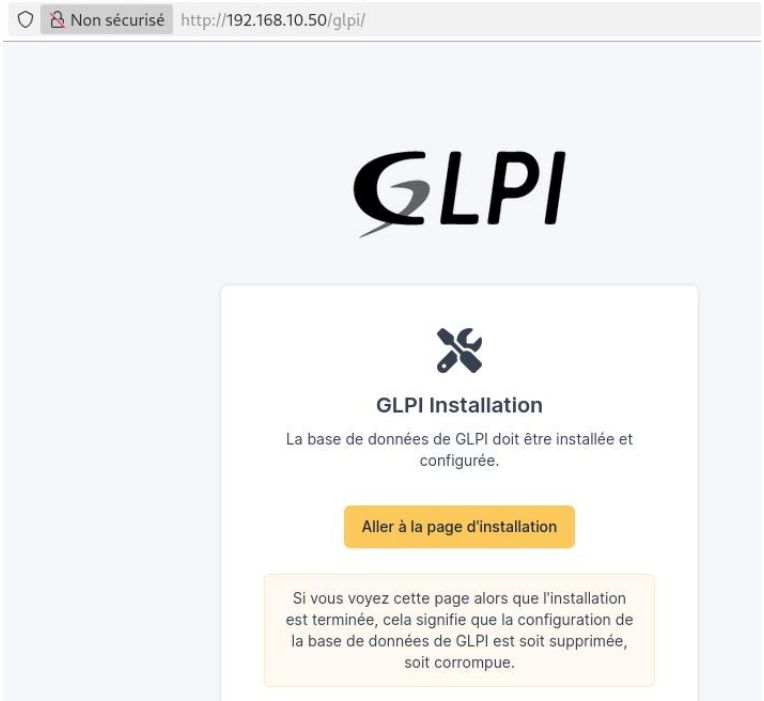
V. Installation finale via l'interface web

Accès à l'interface :

Après toutes ces étapes, **GLPI est prêt à être installé**. Il suffit de :

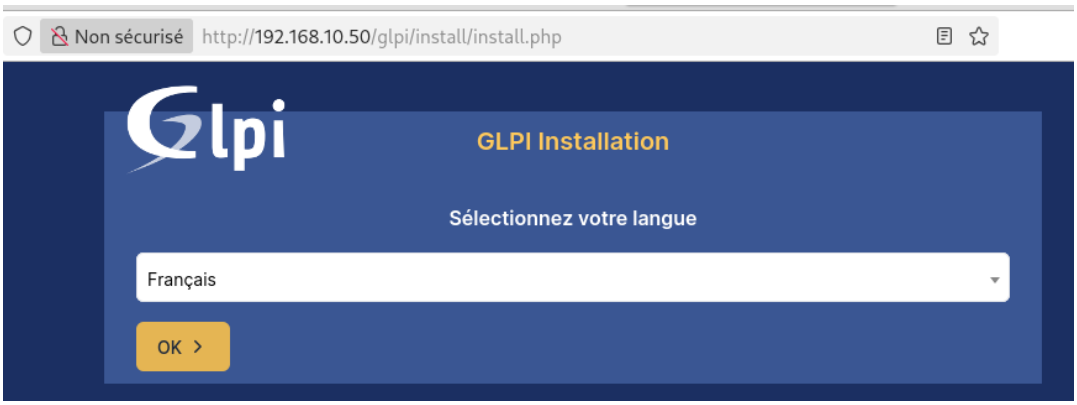
Une fois les fichiers et services prêts, l'installation de GLPI se poursuit directement via un **navigateur web**.

Depuis n'importe quel PC du même réseau, on se rends à l'adresse :
http://192.168.10.50/glpi



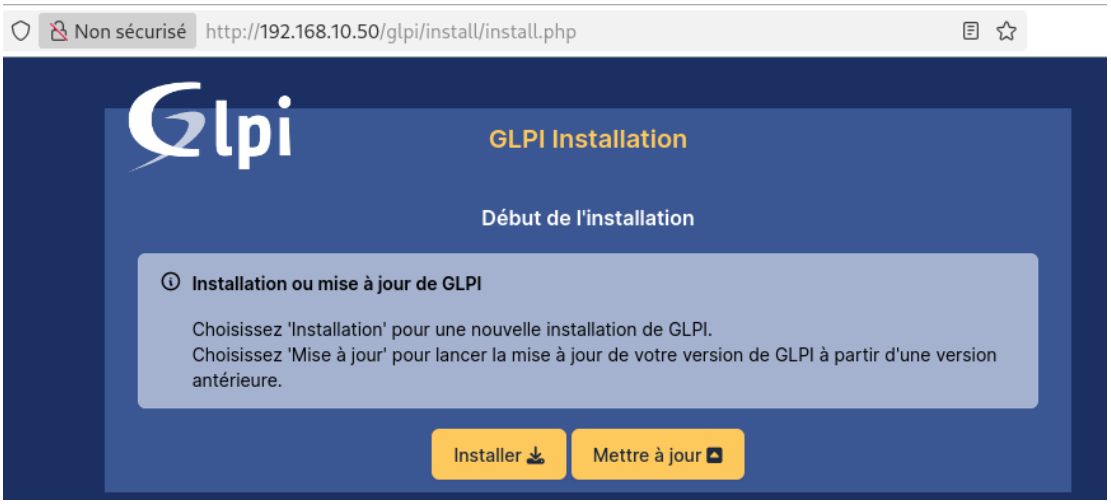
Sélection de la langue et acceptation des conditions :

Choisir **Français** dans la liste déroulante.



Accepter les conditions d'utilisation.

Cliquer sur **Installer** pour lancer le setup.



Vérification des prérequis

GLPI effectue une série de tests pour s'assurer que tous les prérequis sont remplis. Si des erreurs apparaissent, il faudra les corriger avant de continuer.

Une fois tous les éléments validés, cliquez sur **Continuer**.

Configuration de la base de données :

Serveur SQL : localhost et nom d'utilisateur et mod de passe SQL (préalablement créés)

Sélection de la base de données dédiée à GLPI

On clique sur **Continuer** après initialisation de la base

Finalisation du setup :

On souhaite ne pas envoyer des statistiques d'utilisation à l'équipe GLPI

L'installation est terminée !

Connexion à GLPI :

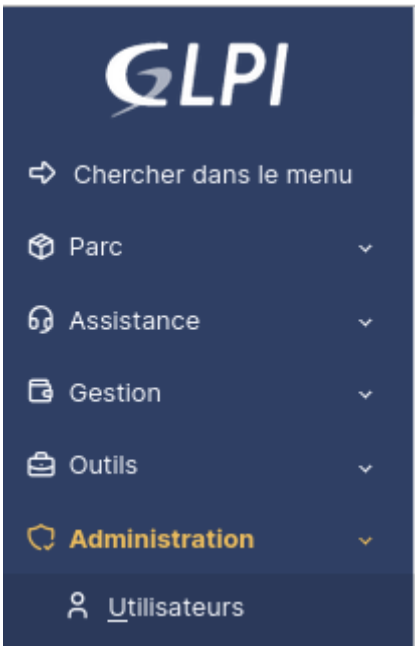
Identifiants par défaut :

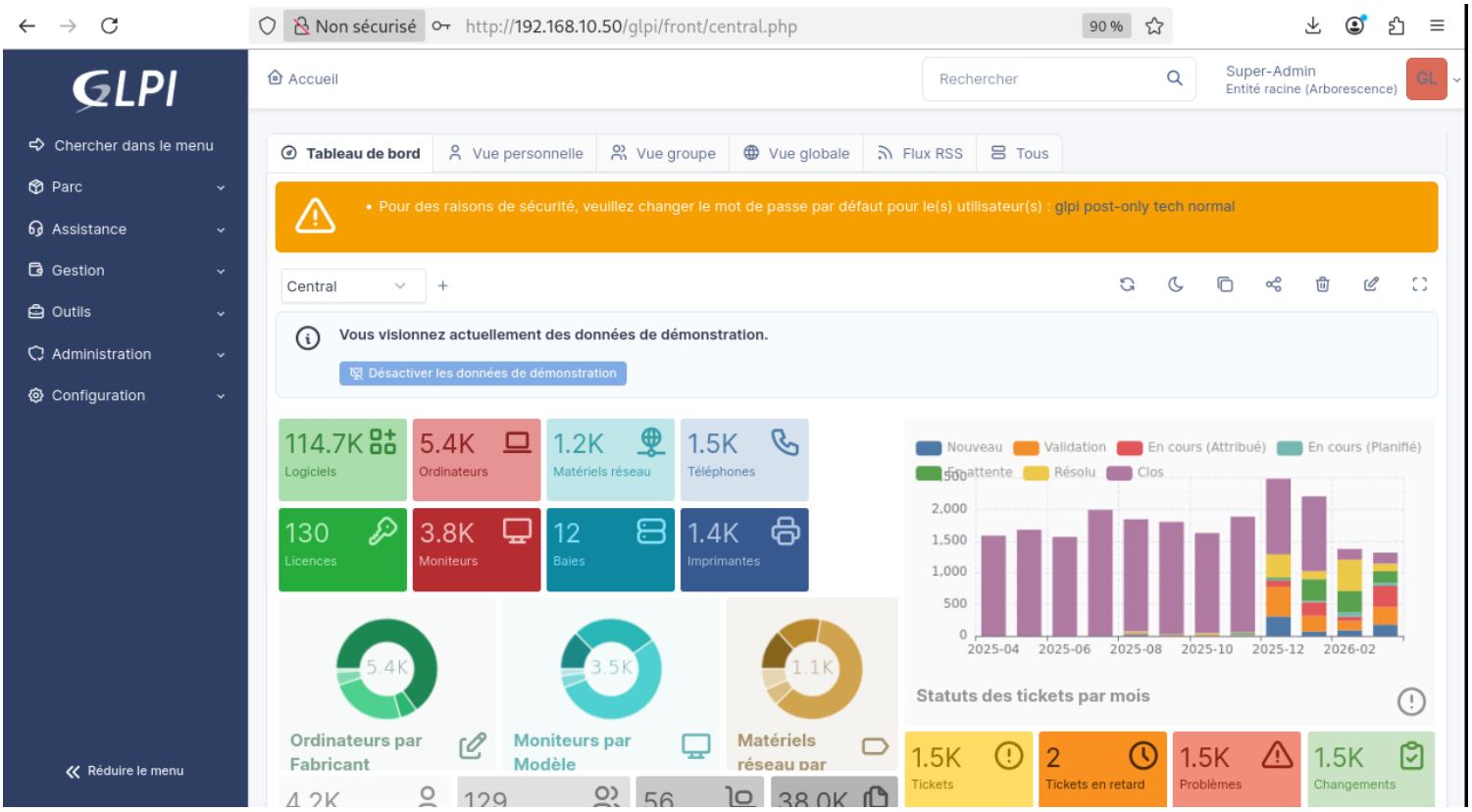
Utilisateur : glpi
Mot de passe : glpi

VI. Connexion GLPI

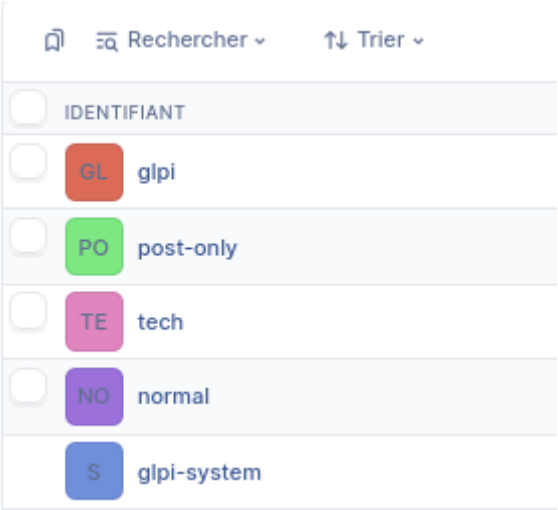
Une fois connecté, on peut désactiver les données de démonstration et **changer les mots de passe des utilisateurs par défaut** pour des raisons de sécurité.

Pour cela se rendre dans l'interface utilisateurs, dans Administration :

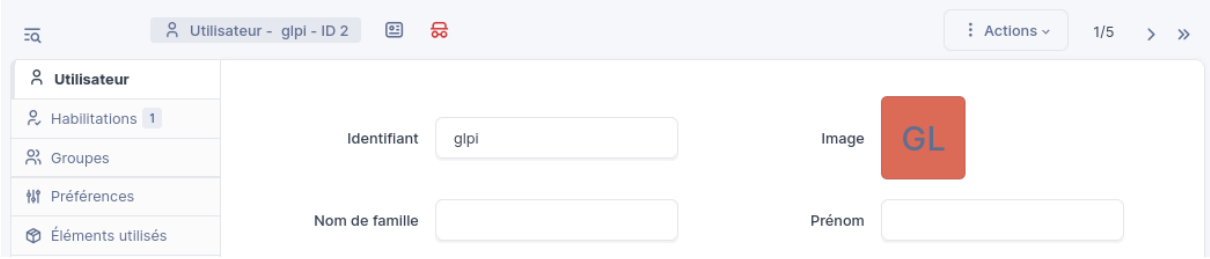




Ça nous affiche tous les utilisateurs :

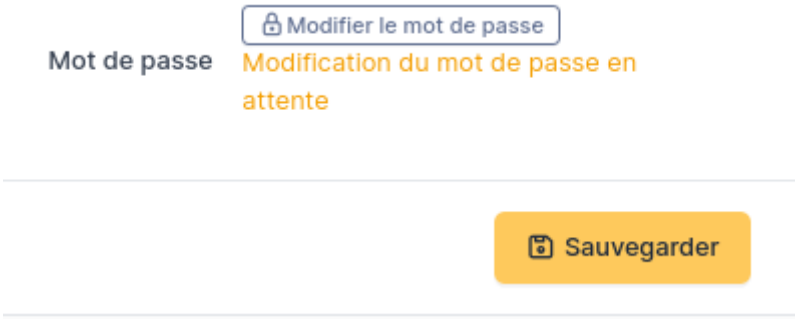


Cliquer sur le nom, ici glpi



Puis sur « Modifier le mot de passe », saisir le nouveau mot de passe

Sauvegarder.

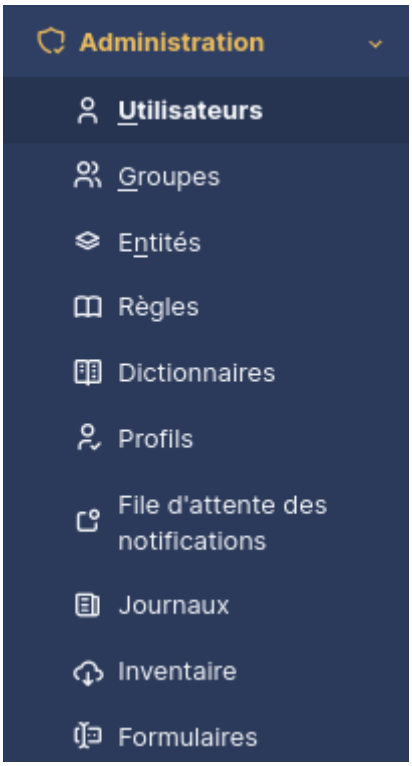


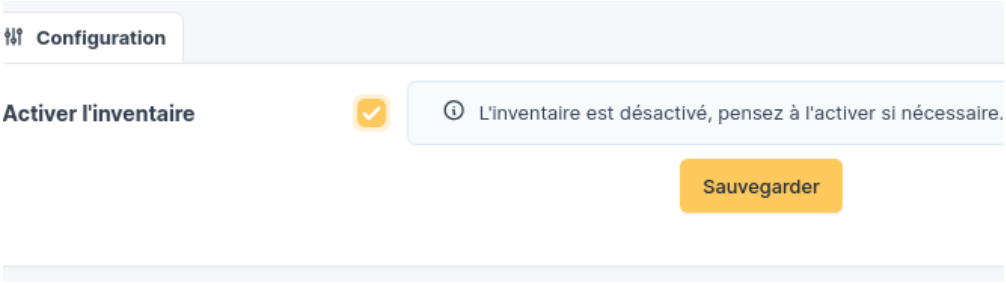
VII. Inventaire automatique avec l'agent GLPI

Pour automatiser l'inventaire des machines, il est possible d'utiliser **l'agent GLPI** :

Activation de l'inventaire dans GLPI :

- Menu **Administration → Inventaire → Activer l'inventaire**
- Sauvegarder





Téléchargement et installation de l'agent :

Récupérer la dernière version sur Github : V 1.16

```
root@debian:~# cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.16/glpi-agent-1.16-linux-installer.pl
```

```
root@debian:/tmp# sudo perl glpi-agent-1.16-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.16...
```

On indique l'URL complète du serveur GLPI lors de l'installation.

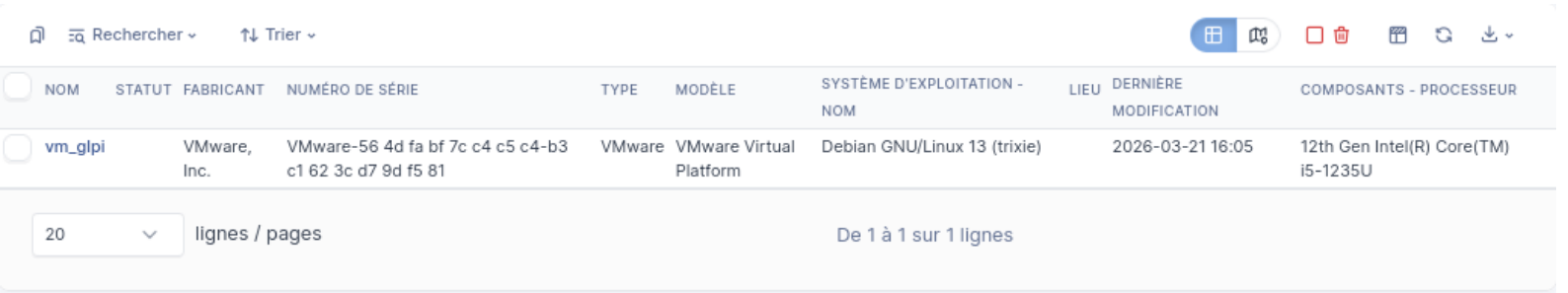
On laisse vides les champs relatifs à l'inventaire local et aux tags.

```
root@debian:/tmp# sudo perl glpi-agent-1.16-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.16...
glpi-agent is about to be installed as service

Provide an url to configure GLPI server:
> http://192.168.10.50/glpi

Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>

Provide a tag to configure or leave it empty:
>
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
root@debian:/tmp#
```

Pour lancer immédiatement l'inventaire, exécuter :

```
root@debian:/tmp# glpi-agent
[info] target server0: server http://192.168.10.50/glpi
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from debian-2026-03-21-17-02-34 for server0
root@debian:/tmp#
```

Après quelques instants, la machine apparaîtra dans **Parc → Ordinateurs**.



VIII. Bilan

Synthèse du projet :

Le projet a consisté à **déployer GLPI** pour gérer efficacement un parc informatique.
Les principales étapes ont été :

1. Préparation du serveur Debian et création d'un utilisateur avec droits sudo.
2. Installation de la pile LAMP et des extensions PHP nécessaires.
3. Création d'une base de données dédiée à GLPI.
4. Installation et configuration de GLPI via l'interface web.
5. Mise en place de l'agent GLPI pour un inventaire automatique des machines.

Résultat : un serveur GLPI opérationnel, permettant de **centraliser, inventorier et gérer le parc informatique**.

Tableau des mots clés du projet :

Mot-clé	**Description**
GLPI	Outil open source de gestion de parc informatique
LAMP	Linux, Apache, MariaDB, PHP
Apache2	Serveur web
MariaDB	Base de données utilisée par GLPI
PHP	Langage utilisé par GLPI
PHP-FPM	Gestionnaire de processus PHP pour Apache
VirtualHost	Configuration dédiée pour GLPI sur Apache
Agent GLPI	Permet l'inventaire automatique des machines
Inventaire automatisé	Collecte automatique des informations du parc
Utilisateur sudo	Compte avec droits administratifs sécurisés